손계산 워크북

알파 예측과 켈리 베팅 워크북

같은 숫자 하나로 공식 전체를 손으로 따라간다

IC 0.05 · TE 4% · 점수 +2 · 독립 베팅 100개

계산기 없이 따라갈 수 있도록 단계마다 중간값을 적었다.
본편의 식과 결론을 숫자로 확인하는 것이 목적이다.

모든 문제는 네 개의 입력값으로 푼다

한 자산 한 기간의 액티브 베팅을 가정한다

입력	값	뜻
정보계수 IC	0.05	신호와 다음 기간 액티브 수익률의 상관
추적오차 TE	4% = 0.04	액티브 수익률의 표준편차
점수 z	+2	평소보다 표준편차 두 배만큼 강한 신호
독립 베팅 수 N	100	포트폴리오 문제(문제 8)에서만 쓴다

점수 +2의 알파는 0.4%다

알파 예측 공식에 입력값을 넣는다

$$\alpha = 0.05 \times 0.04 \times 2 = 0.004 = 0.4\%$$

읽는 법

- 강한 신호여도 기간당 기대 액티브 수익은 0.4%에 불과하다
- 알파 하나는 원래 작고, 많은 베팅에 나눠 건다

과신한 알파는 0.25배로 줄여 쓴다

리서치팀이 낸 알파의 단면 표준편차가 0.8%라고 하자 — 기준은 0.2%다

$$\mathrm{Std}(\alpha) \approx 0.05 \times 0.04 = 0.002 = 0.2\%$$

$$\frac{0.2\%}{0.8\%} = 0.25 \;\Rightarrow\; \text{알파 전체를 } 0.25\text{배로 줄인다}$$

읽는 법

- 점수의 표준편차가 1이므로 알파의 폭은 정보계수와 추적오차의 곱이다
- 과신한 만큼 알파 전체를 줄여 최적화기에 넣는다

신호를 봐도 표준편차는 0.125%만 줄어든다

조건부 분산의 보정항을 계산한다

$$1 - \mathrm{IC}^2 = 1 - 0.0025 = 0.9975, \qquad \sqrt{0.9975} \approx 0.99875$$

읽는 법

- 표준편차는 4%에서 3.995%로 거의 그대로다
- 한 번의 베팅은 여전히 동전 던지기에 가깝다 — 점수는 확신이 아니다

켈리 비중은 2.5배, 하프 켈리는 1.25배다

근사식과 정확한 식의 차이는 0.4%에 불과하다

$$f^* \approx \frac{\mathrm{IC} \times z}{\mathrm{TE}} = \frac{0.05 \times 2}{0.04} = \frac{0.1}{0.04} = 2.5$$

$$f^* = \frac{0.1}{0.04 \times 0.9975} = \frac{0.1}{0.0399} \approx 2.51$$

하프 켈리: $0.5 \times 2.5 = 1.25$**배**

켈리가 지는 액티브 위험 10%는 예상 정보비율 0.1과 같다

켈리 비중에 추적오차를 곱한다

$$f^* \times \mathrm{TE} = 2.5 \times 0.04 = 0.10 = 10\% \;=\; \mathrm{IC} \times z = 0.05 \times 2$$

읽는 법

- 켈리 위험과 IC × 점수가 같은 숫자로 나온다
- 점수가 두 배면 켈리 위험도 두 배가 된다

알파는 추적오차 제곱에 켈리 비중을 곱해 되살아난다

추적오차를 한 번만 곱하면 알파가 아니라 켈리 위험이 나온다

$$\mathrm{TE}^2 \times f^* = 0.0016 \times 2.5 = 0.004 = 0.4\% \quad \text{(알파와 일치)}$$

$$\mathrm{TE} \times f^* = 0.04 \times 2.5 = 0.10 = 10\% \quad \text{(알파가 아니라 켈리 위험)}$$

흔한 착각

- 알파 = 변동성 × 켈리 비중이 아니다
- 변동성을 두 번 곱해야 알파가 된다

하프 켈리는 성장률 0.5% 중 0.375%를 지킨다

단일 베팅의 켈리 성장률과 분수 켈리 공식

$$g^* \approx \tfrac{1}{2}(0.05 \times 2)^2 = \tfrac{1}{2} \times 0.01 = 0.005 = 0.5\%$$

$$g(0.5f^*) = (2 \times 0.5 - 0.5^2)\, g^* = 0.75 \times 0.5\% = 0.375\%$$

읽는 법

- 위험을 절반으로 줄여도 성장률은 75%가 남는다
- IC를 과대 추정했을 때의 손실을 크게 줄여 준다

독립 베팅 100개면 켈리 추적오차는 50%까지 커진다

적극적 운용의 기본법칙과 켈리 성장률

$$\mathrm{IR} = \mathrm{IC}\sqrt{N} = 0.05 \times \sqrt{100} = 0.05 \times 10 = 0.5$$

$$G^* \approx \tfrac{1}{2}\,\mathrm{IR}^2 = \tfrac{1}{2} \times 0.25 = 0.125 = 12.5\%, \qquad \mathrm{TE}^* = \mathrm{IR} = 50\%$$

하프 켈리: $\mathrm{TE} = 25\%, \quad G = 0.75 \times 12.5\% \approx 9.4\%$

읽는 법

- 풀 켈리의 추적오차 50%는 기관 예산을 크게 넘는다
- 실무는 훨씬 작은 분수 켈리로 쓴다

여덟 문제의 결과를 한 표로 모은다

IC 0.05 · TE 4% · 점수 +2 · N = 100

문제	계산한 값	결과
1 알파	정보계수, 추적오차, 점수의 곱	0.4%
2 알파의 폭	정보계수와 추적오차의 곱	0.2%
3 신호 뒤 표준편차	추적오차 × 보정항의 제곱근	3.995%
4 켈리 비중	정보계수 × 점수 ÷ 추적오차	2.5배 (정확히 2.51배)
5 켈리 위험	켈리 비중 × 추적오차	10%
6 알파 검산	추적오차 제곱 × 켈리 비중	0.4%
7 성장률	풀 켈리 / 하프 켈리	0.5% / 0.375%
8 포트폴리오	정보비율 · 성장률 · 켈리 추적오차	0.5 · 12.5% · 50%